QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Nhiệm vụ 1: Phân tích yêu cầu và xác định đối tượng hệ thống

Sinh viên thực hiện: Phạm Hoàng Bảo

1 Mục tiêu và phạm vi

Hệ thống hỗ trợ nhân viên quản lý hoạt động khách sạn từ đặt phòng, nhận phòng, sử dụng dịch vụ đến trả phòng và thanh toán; đồng thời hỗ trợ quản lý nhân viên, tài khoản, vật tư và thống kê.

Phạm vi là hệ thống nội bộ của một khách sạn. Khách hàng cung cấp thông tin cho nhân viên, chưa trực tiếp đăng nhập hoặc đặt phòng trên website. Một lượt đặt có thể gồm nhiều phòng; một nhân viên có thể được cấp nhiều vai trò.

Công nghệ dự kiến

Thành phần	**Công nghệ**
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
Backend	PHP
Cơ sở dữ liệu	MySQL
Quản lý mã nguồn	GitHub

2 Phân tích yêu cầu

2.1. Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Yêu cầu chính
F01	Đăng nhập	Nhân viên/Admin đăng nhập; kiểm tra trạng thái tài khoản và quyền truy cập.
F02	Quản lý tài khoản	Thêm, sửa, khóa hoặc xóa tài khoản phù hợp; cấp vai trò cho tài khoản.
F03	Quản lý phòng	Thêm, sửa, xóa phòng phù hợp; quản lý giá và trạng thái phòng.
F04	Quản lý loại phòng	Thêm, sửa, xóa loại phòng phù hợp; quản lý giá mặc định và sức chứa.
F05	Quản lý khách hàng	Thêm, sửa, xóa thông tin phù hợp; tìm kiếm khách hàng.
F06	Đặt phòng	Chọn khách hàng, phòng và thời gian nhận/trả; kiểm tra lịch trước khi xác nhận.
F07	Nhận và trả phòng	Ghi nhận thời gian thực tế và cập nhật trạng thái phòng.
F08	Quản lý dịch vụ	Quản lý danh mục dịch vụ; ghi nhận số lượng dịch vụ sử dụng theo từng phòng trong lượt đặt.
F09	Thanh toán	Tính tiền phòng và dịch vụ, ghi nhận thanh toán; xuất/in hóa đơn.
F10	Quản lý nhân viên	Quản lý hồ sơ nhân viên; quản lý quyền thông qua tài khoản và vai trò.
F11	Quản lý kho	Quản lý vật tư, tồn kho; lập phiếu nhập và xuất kho.
F12	Thống kê	Tổng hợp doanh thu, tình trạng phòng và dịch vụ sử dụng.
F13	Tìm kiếm	Tìm phòng, khách hàng, hóa đơn và nhân viên theo quyền được cấp.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện dễ sử dụng, hiển thị tiếng Việt và phù hợp với các kích thước màn hình thông dụng.
- Mật khẩu được lưu dưới dạng hash; kiểm tra quyền ở phía máy chủ trước khi xử lý yêu cầu.
- Dữ liệu đầu vào được kiểm tra; thông báo rõ lỗi và kết quả thao tác.
- Dữ liệu đặt phòng, thanh toán và kho phải được cập nhật nhất quán khi có nhiều người thao tác.
- Có khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu; giữ lịch sử giao dịch phục vụ tra cứu.

2.3. Quy tắc nghiệp vụ cơ bản

1. Chỉ tài khoản đang hoạt động được đăng nhập; mỗi vai trò chỉ sử dụng các chức năng được cấp.

2. Ngày trả dự kiến phải sau ngày nhận dự kiến; không xác nhận lịch giao nhau trên cùng một phòng khi lượt đặt còn hiệu lực.

3. Khi nhận phòng, ghi nhận thời gian thực tế và chuyển phòng sang đang sử dụng. Khi trả phòng, chuyển sang chờ dọn; chỉ chuyển về sẵn sàng sau khi xác nhận dọn xong.

4. Giá phòng và giá dịch vụ được lưu tại thời điểm phát sinh để giữ lịch sử khi giá danh mục thay đổi.

5. Một lượt đặt có tối đa một hóa đơn, có thể thanh toán nhiều lần; tổng tiền thanh toán không vượt số tiền phải trả trong phạm vi bài toán này.

6. Nhập kho làm tăng tồn, xuất kho làm giảm tồn; không xuất vượt số lượng có sẵn.

7. Dữ liệu đã có giao dịch được giữ lại bằng trạng thái ngừng hoạt động hoặc hủy thay cho xóa trực tiếp.

3 Xác định Actor

Actor là vai trò bên ngoài tương tác với hệ thống, khác với lớp lưu dữ liệu nhân viên hoặc khách hàng.

Actor	**Vai trò và chức năng**
Admin	Quản lý tài khoản, phân quyền, nhân viên, phòng, loại phòng, danh mục dịch vụ; xem thống kê và tra cứu dữ liệu.
Nhân viên lễ tân	Quản lý khách hàng; đặt phòng; nhận/trả phòng; ghi nhận dịch vụ; cập nhật tình trạng phòng theo thực tế.
Nhân viên thu ngân	Kiểm tra chi phí; lập hóa đơn; ghi nhận thanh toán; xuất/in và tìm kiếm hóa đơn.
Nhân viên kho	Quản lý vật tư; lập phiếu nhập/xuất; theo dõi tồn kho và tra cứu phiếu.

Khách hàng là Entity, chưa là Actor vì không trực tiếp sử dụng hệ thống trong phạm vi đã xác định. Admin là vai trò được cấp cho tài khoản, không cần một lớp hồ sơ Admin riêng. Một nhân viên có thể kiêm nhiều vai trò.

4 Xác định Entity

Entity là đối tượng nghiệp vụ có thông tin cần lưu trữ lâu dài. Tên thuộc tính dưới đây dùng cho mô hình phân tích, chưa phải thiết kế cột MySQL.

1. NhanVien

Hồ sơ nhân viên; chức vụ nghiệp vụ khác với vai trò truy cập.

Thuộc tính chính: maNhanVien, hoTen, soDienThoai, email, chucVu, trangThai.

2. TaiKhoan

Thông tin đăng nhập của nhân viên.

Thuộc tính chính: maTaiKhoan, tenDangNhap, matKhauHash, trangThai.

3. VaiTro

Vai trò dùng để xác định quyền chức năng.

Thuộc tính chính: maVaiTro, tenVaiTro.

4. KhachHang

Khách hàng đứng tên lượt đặt.

Thuộc tính chính: maKhachHang, hoTen, soGiayTo, soDienThoai, email, diaChi.

5. LoaiPhong

Nhóm phòng và sức chứa.

Thuộc tính chính: maLoaiPhong, tenLoaiPhong, giaMacDinh, soNguoiToiDa, moTa.

6. Phong

Một phòng cụ thể trong khách sạn.

Thuộc tính chính: maPhong, soPhong, tang, giaPhong, trangThai.

7. DatPhong

Thông tin chung của lượt đặt.

Thuộc tính chính: maDatPhong, ngayLap, trangThai, ghiChu.

8. ChiTietDatPhong

Một phòng và thời gian lưu trú thuộc lượt đặt.

Thuộc tính chính: maChiTiet, ngayNhanDuKien, ngayTraDuKien, ngayNhanThucTe, ngayTraThucTe, donGia, trangThai.

9. DichVu

Danh mục dịch vụ.

Thuộc tính chính: maDichVu, tenDichVu, donViTinh, donGia.

10. SuDungDichVu

Lần sử dụng dịch vụ gắn với một chi tiết đặt phòng.

Thuộc tính chính: maSuDung, thoiDiem, soLuong, donGia.

11. HoaDon

Tổng hợp chi phí của lượt đặt.

Thuộc tính chính: maHoaDon, ngayLap, tienPhong, tienDichVu, giamGia, tongTien, trangThai.

12. ThanhToan

Một lần thanh toán cho hóa đơn.

Thuộc tính chính: maThanhToan, thoiDiem, soTien, phuongThuc.

13. VatTu

Vật tư và lượng tồn hiện tại.

Thuộc tính chính: maVatTu, tenVatTu, donViTinh, soLuongTon.

14. PhieuKho

Phiếu nhập hoặc xuất kho.

Thuộc tính chính: maPhieu, loaiPhieu, ngayLap, ghiChu.

15. ChiTietPhieuKho

Một vật tư và số lượng trong phiếu kho.

Thuộc tính chính: maChiTiet, soLuong, donGia.

Các Entity chi tiết được đưa vào ngay ở mức ban đầu vì ngày lưu trú, đơn giá và số lượng là thông tin của từng giao dịch. Quan hệ cấp nhiều vai trò cho tài khoản sẽ được cụ thể hóa ở bước thiết kế chi tiết.

5 Xác định các đối tượng trong hệ thống

Mô hình phân tích sử dụng ba nhóm: Boundary tiếp nhận tương tác, Control xử lý nghiệp vụ và Entity lưu dữ liệu. Các đối tượng là những thể hiện cụ thể của lớp, ví dụ một phòng số 101 là đối tượng của lớp Phong.

5.1. Đối tượng giao diện Boundary

Đối tượng	Nhiệm vụ
GiaoDienDangNhap	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu; hiển thị kết quả.
GiaoDienTaiKhoanNhanVien	Quản lý hồ sơ, tài khoản và vai trò.
GiaoDienPhong	Quản lý phòng, loại phòng; hiển thị trạng thái và kết quả tìm kiếm.
GiaoDienKhachHang	Quản lý và tìm khách hàng.
GiaoDienDatPhong	Chọn khách hàng, phòng, thời gian; xác nhận đặt và nhận/trả phòng.
GiaoDienDichVu	Quản lý danh mục và ghi nhận dịch vụ sử dụng.
GiaoDienHoaDon	Hiển thị chi phí, thanh toán và xuất/in hóa đơn.
GiaoDienKho	Quản lý vật tư, nhập/xuất và xem tồn kho.
GiaoDienThongKe	Chọn khoảng thời gian và xem báo cáo.

5.2. Đối tượng xử lý Control

1. XuLyDangNhap

Thao tác dự kiến: xacThuc(), kiemTraQuyen(), dangXuat().

Entity liên quan: TaiKhoan, VaiTro, NhanVien.

2. XuLyTaiKhoanNhanVien

Thao tác dự kiến: quanLyNhanVien(), quanLyTaiKhoan(), capVaiTro().

Entity liên quan: NhanVien, TaiKhoan, VaiTro.

3. XuLyPhong

Thao tác dự kiến: quanLyPhong(), quanLyLoaiPhong(), capNhatTrangThai().

Entity liên quan: Phong, LoaiPhong.

4. XuLyKhachHang

Thao tác dự kiến: themKhachHang(), suaKhachHang(), timKhachHang().

Entity liên quan: KhachHang.

5. XuLyDatPhong

Thao tác dự kiến: kiemTraPhongTrong(), taoDatPhong(), huyDatPhong().

Entity liên quan: DatPhong, ChiTietDatPhong, Phong, KhachHang, NhanVien.

6. XuLyNhanTraPhong

Thao tác dự kiến: nhanPhong(), traPhong(), xacNhanDonPhong().

Entity liên quan: ChiTietDatPhong, DatPhong, Phong.

7. XuLyDichVu

Thao tác dự kiến: quanLyDichVu(), ghiNhanSuDung().

Entity liên quan: DichVu, SuDungDichVu, ChiTietDatPhong, NhanVien.

8. XuLyThanhToan

Thao tác dự kiến: tinhTienPhong(), tinhTienDichVu(), lapHoaDon(), ghiNhanThanhToan().

Entity liên quan: HoaDon, ThanhToan, DatPhong, ChiTietDatPhong, SuDungDichVu, NhanVien.

9. XuLyKho

Thao tác dự kiến: lapPhieuNhap(), lapPhieuXuat(), kiemTraTon(), capNhatTon().

Entity liên quan: VatTu, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, NhanVien.

10. XuLyThongKe

Thao tác dự kiến: thongKeDoanhThu(), thongKePhong(), thongKeDichVu().

Entity liên quan: ThanhToan, HoaDon, Phong, ChiTietDatPhong, SuDungDichVu.

11. XuLyTimKiem

Thao tác dự kiến: timPhong(), timKhachHang(), timHoaDon(), timNhanVien().

Entity liên quan: Phong, KhachHang, HoaDon, NhanVien.

Thống kê và tìm kiếm tổng hợp dữ liệu từ các Entity hiện có, chưa cần Entity riêng. Các Control là trách nhiệm xử lý dự kiến, có thể triển khai bằng controller/service PHP ở bước xây dựng.

5.3. Ví dụ các đối tượng cụ thể

Đối tượng minh họa	**Lớp**	**Thông tin ví dụ**
phong101	Phong	soPhong = "101", trangThai = "SAN_SANG"
loaiPhongDon	LoaiPhong	tenLoaiPhong = "Phòng đơn", soNguoiToiDa = 1
khachHang01	KhachHang	maKhachHang = 1, hoTen = "Nguyễn Văn An"
datPhong01	DatPhong	maDatPhong = 1, trangThai = "DA_XAC_NHAN"
dichVuGiatUi	DichVu	tenDichVu = "Giặt ủi", donViTinh = "kg"

Đây là dữ liệu giả định để giải thích khái niệm đối tượng.

6 Kết quả phân tích

Hệ thống đã xác định 4 Actor, 15 Entity và các đối tượng giao diện, xử lý nghiệp vụ cho 13 nhóm chức năng. Các đối tượng này là cơ sở để xây dựng mô hình UML và thiết kế hệ thống ở bước tiếp theo.